

Laporan Praktikum Modul 5 : Session dan Cookie dan Upload File

Nama : Muhammad Jimmi Alkadri

Nim : 707012500012

Kelas : SIKC 49-04

Mata Kuliah : Pemrograman Web

Tujuan praktikum

1. Memahami konsep session dan cookie dalam PHP.
2. Mengimplementasikan penggunaan session dalam PHP untuk menyimpan data sementara.
3. Menggunakan cookie untuk menyimpan informasi pengguna di sisi klien.
4. Mengelola session dan cookie untuk meningkatkan keamanan dan fungsionalitas dalam aplikasi web.
5. Mampu membuat code dan melakukan unggah file dengan menggunakan script PHP.

Alat dan Bahan

1. Komputer dengan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
2. Web server seperti XAMPP.
3. Editor teks atau IDE seperti VS Code, Sublime Text, atau PHPStorm.
4. Browser web (Google Chrome, Mozilla Firefox, atau lainnya).

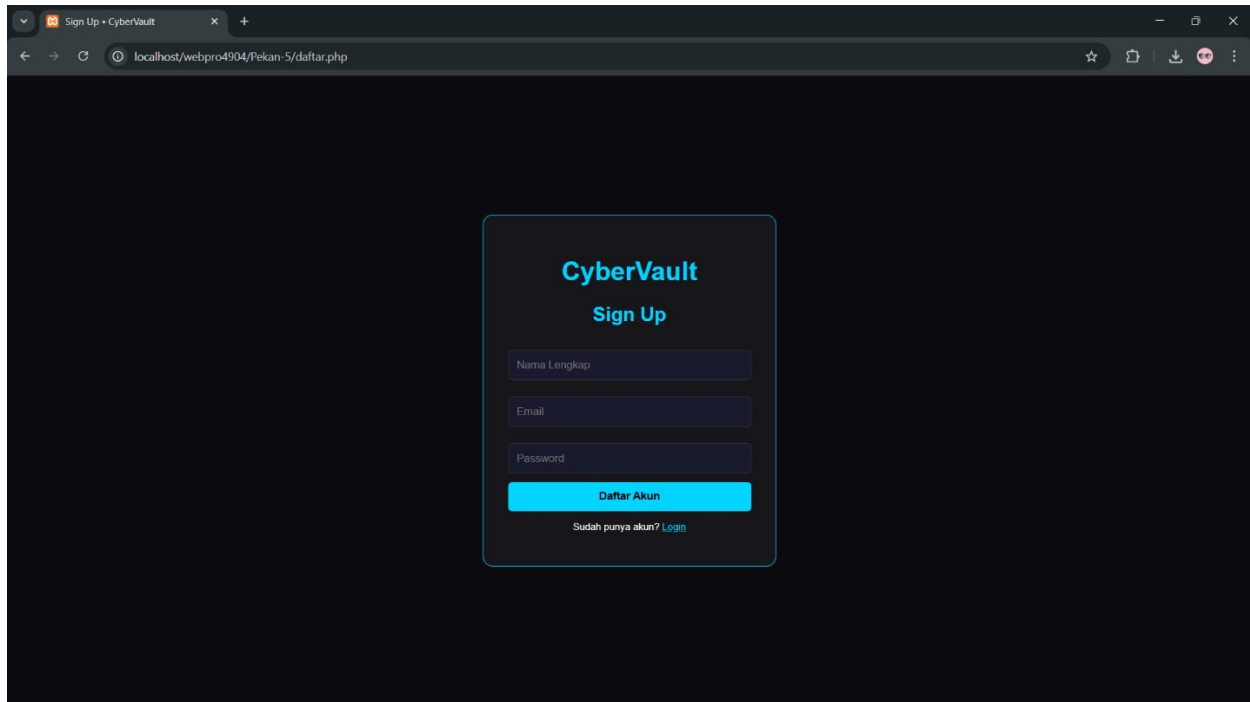
Langkah-langkah praktikum

1. Mengerjakan Tugas Pendahuluan
2. Mengerjakan Tugas Praktikum

Hasil dan dokumentasi program

Di bawah ini adalah hasil dari praktikum yang telah dilakukan

Halaman daftar



A screenshot of a web browser displaying the 'CyberVault Sign Up' page. The browser's address bar shows 'localhost/webpro4904/Pekan-5/daftar.php'. The page has a dark background with a central white box containing the 'CyberVault Sign Up' form. The form includes input fields for 'Nama Lengkap', 'Email', and 'Password', followed by a blue 'Daftar Akun' button. Below the button is a link that says 'Sudah punya akun? Login'.

CyberVault
Sign Up

Nama Lengkap

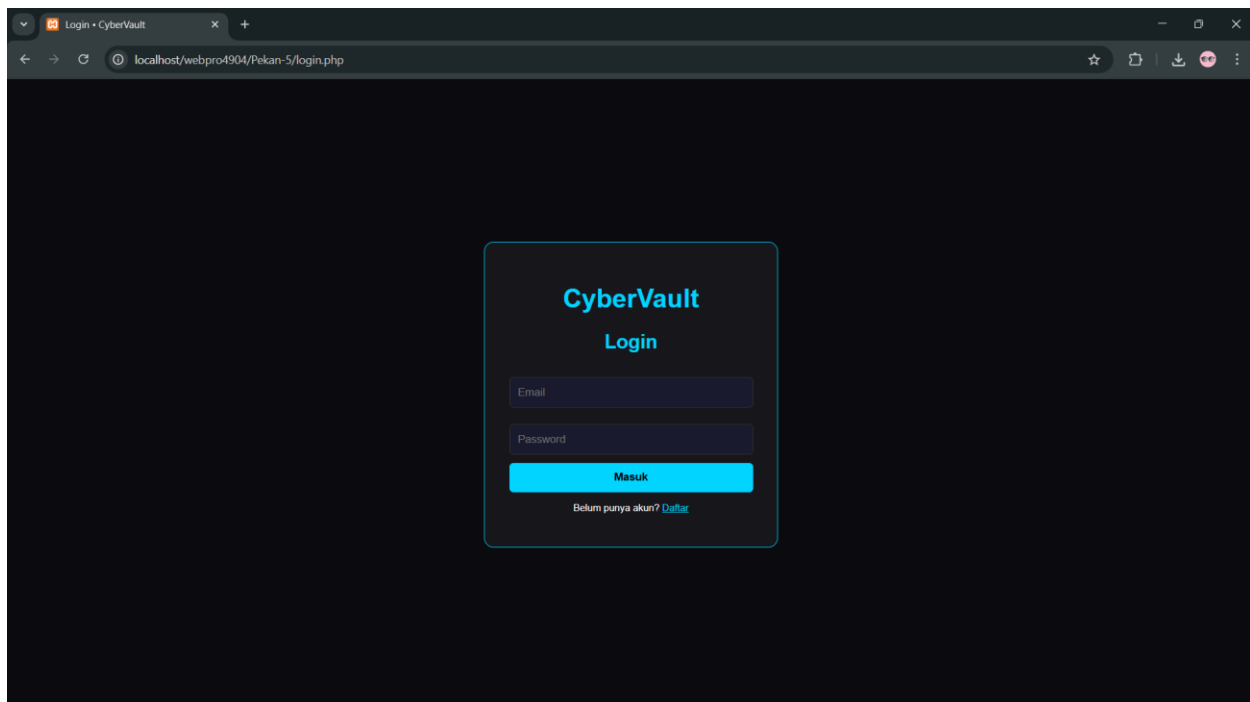
Email

Password

Daftar Akun

Sudah punya akun? [Login](#)

Halaman login



A screenshot of a web browser displaying the 'CyberVault Login' page. The browser's address bar shows 'localhost/webpro4904/Pekan-5/login.php'. The page has a dark background with a central white box containing the 'CyberVault Login' form. The form includes input fields for 'Email' and 'Password', followed by a blue 'Masuk' button. Below the button is a link that says 'Belum punya akun? [Daftar](#)'.

CyberVault
Login

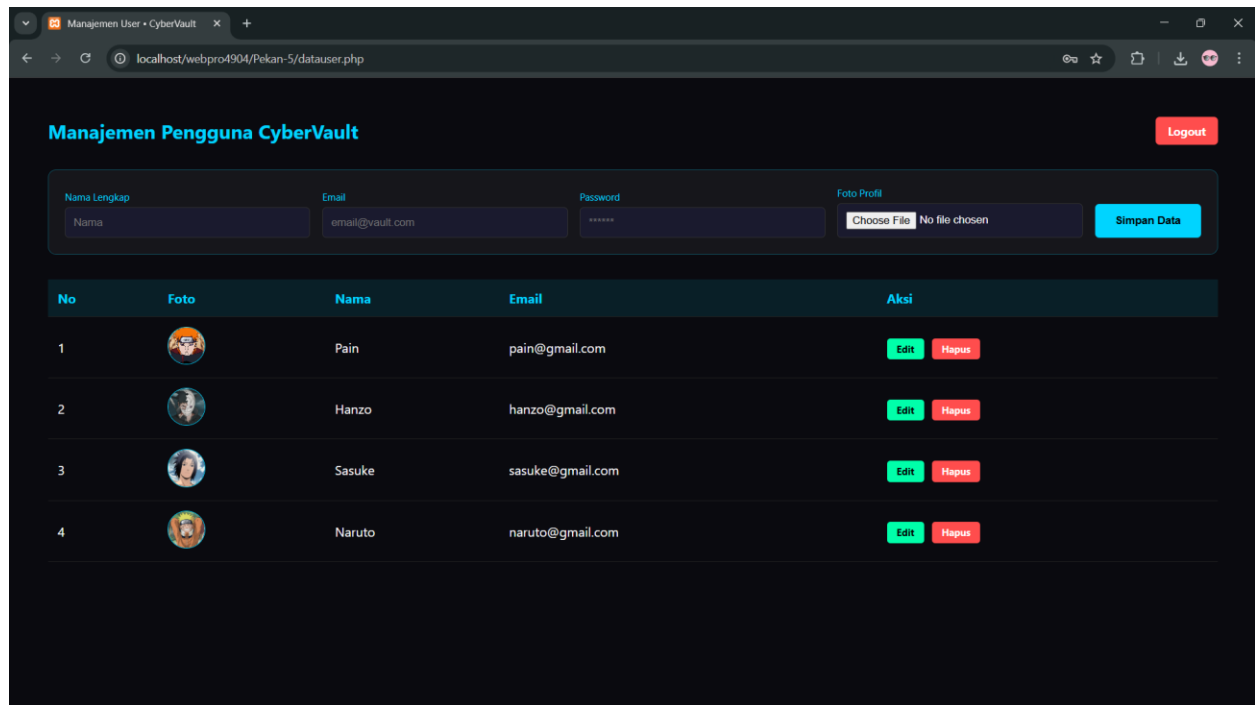
Email

Password

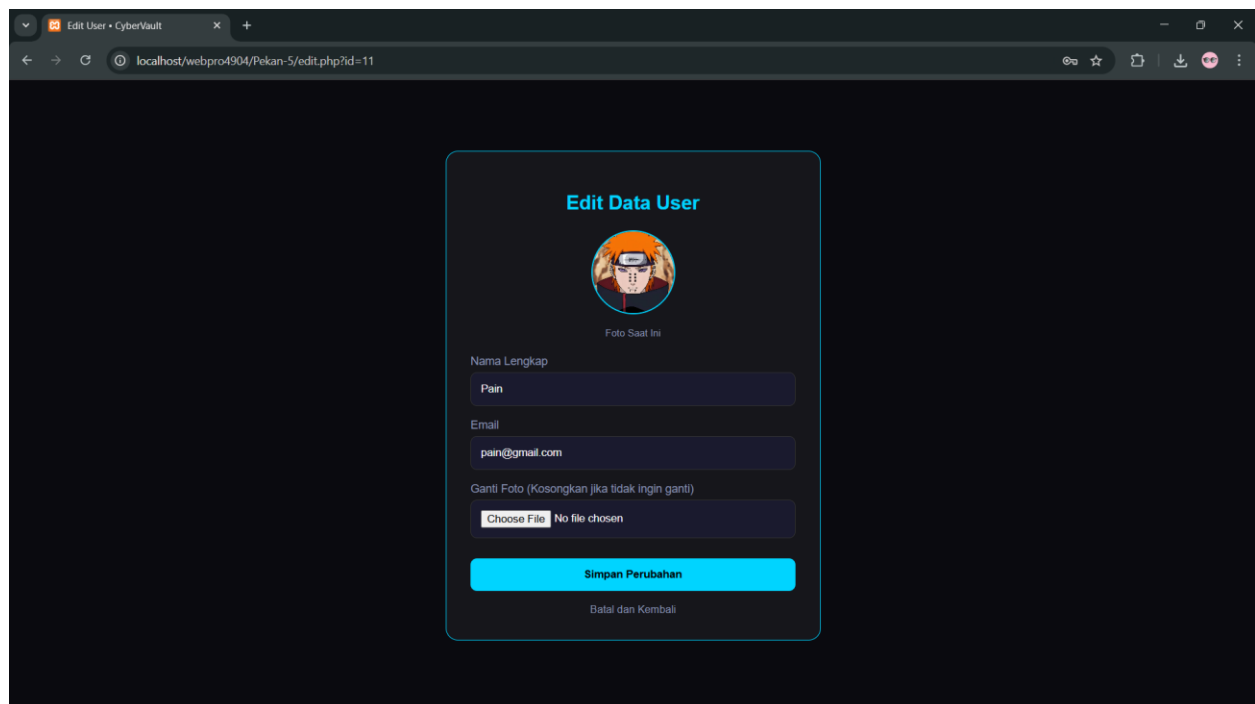
Masuk

Belum punya akun? [Daftar](#)

Halaman datauser



Halaman edit data



Code halaman daftar

```
<?php
// Membuka koneksi ke database MySQL (host, username, password, nama_database)
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "cybervault");

// Mengecek apakah tombol dengan name 'daftar' sudah diklik/dikirim melalui
method POST
if (isset($_POST['daftar'])) {

    /* mysqli_real_escape_string: Mengamankan input dari karakter aneh yang bisa
    merusak query (SQL Injection).
    trim: Menghapus spasi kosong di awal dan akhir teks.
    */
    $nama = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);
    $email = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['email']));
    $password_raw = $_POST['password']; // Mengambil password asli dari form

    // Query SQL untuk mengecek apakah email yang dimasukkan sudah ada di tabel
    datauser
    $cek = mysqli_query($conn, "SELECT email FROM datauser WHERE email =
    '$email'");

    // mysqli_num_rows: Menghitung jumlah baris hasil query. Jika > 0, berarti
    email sudah terdaftar.
    if (mysqli_num_rows($cek) > 0) {
        echo "<script>alert('Email sudah digunakan! Gunakan email
    lain.');
```

```

        echo "<script>alert('Pendaftaran Berhasil! Silakan Login.');"
window.location.href='login.php';</script>";
    } else {
        // Jika gagal (misal: koneksi putus atau tabel error), tampilkan
pesan error sistem
        echo "Terjadi kesalahan sistem: " . mysqli_error($conn);
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Sign Up • CyberVault</title>
    <style>
        /*CSS untuk mempercantik tampilan form*/
        body { font-family: sans-serif; background: #0a0a0f; color: #fff;
display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh;
margin: 0; }
        .box { background: rgba(255,255,255,0.05); padding: 30px; border-radius:
12px; border: 1px solid #00d4ff; width: 300px; }
        input { width: 100%; padding: 10px; margin: 10px 0; background: #1a1a2e;
border: 1px solid #333; color: #fff; border-radius: 5px; box-sizing: border-box;
}
        button { width: 100%; padding: 10px; background: #00d4ff; border: none;
font-weight: bold; cursor: pointer; border-radius: 5px; color: #000; }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="box">
        <h1 style="text-align:center; color:#00d4ff;">CyberVault</h1>
        <h2 style="text-align:center; color:#00d4ff;">Sign Up</h2>

        <form action="" method="POST">
            <input type="text" name="nama" placeholder="Nama Lengkap" required>
            <input type="email" name="email" placeholder="Email" required>
            <input type="password" name="password" placeholder="Password"
required>

            <button type="submit" name="daftar">Daftar Akun</button>

            <p style="text-align:center; font-size:12px;">Sudah punya akun? <a
href="login.php" style="color:#00d4ff;">Login</a></p>
        </form>

```

```
</div>
</body>
</html>
```

Code halaman login

```
<?php
// 1. Memulai session agar server bisa mengingat user yang sudah berhasil login
session_start();

// 2. Membuat koneksi ke database CyberVault
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "cybervault");

// 3. Mengecek apakah form login sudah disubmit (tombol 'login' diklik)
if (isset($_POST['login'])) {

    /* mysqli_real_escape_string: Membersihkan input email dari karakter
    berbahaya.
    trim: Menghapus spasi yang tidak sengaja terketik di awal/akhir email.
    */
    $email = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['email']));
    $password = $_POST['password']; // Password yang diketik user (teks biasa)

    // 4. Query untuk mencari apakah ada user dengan email tersebut di database
    $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM datauser WHERE email =
'email'");

    // 5. Cek apakah email ditemukan (jumlah baris hasil query harus sama dengan
1)
    if (mysqli_num_rows($result) === 1) {

        // Mengambil data user tersebut dari database ke dalam bentuk array $row
        $row = mysqli_fetch_assoc($result);

        /* password_verify: Fungsi PHP paling penting di sini.
        Ia akan mencocokkan password teks biasa yang diketik user ($password)
        dengan password hash yang terenkripsi di database ($row['password']).
        */
        if (password_verify($password, $row['password'])) {

            // Jika cocok, buat session 'login' menjadi true
            $_SESSION['login'] = true;
            // Menyimpan nama user ke session agar bisa ditampilkan di halaman
            lain (misal: "Halo, Admin")
```

```

        $_SESSION['nama'] = $row['nama'];

        // Pindahkan user ke halaman utama manajemen data
        header("Location: datauser.php");
        exit; // Menghentikan script agar tidak mengeksekusi kode di bawahnya
    }
}

// 6. Jika email tidak ditemukan ATAU password salah, buat pesan error
$error = "Email atau Password salah!";
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Login • CyberVault</title>
</head>
<body>
    <div class="box">
        <h1 style="text-align:center; color:#00d4ff;">CyberVault</h1>
        <h2 style="text-align:center; color:#00d4ff;">Login</h2>

        <?php if(isset($error)) echo "<p class='error'>$error</p>"; ?>

        <form action="" method="POST">
            <input type="email" name="email" placeholder="Email" required>
            <input type="password" name="password" placeholder="Password"
required>

            <button type="submit" name="login">Masuk</button>

            <p style="text-align:center; font-size:12px;">
                Belum punya akun? <a href="daftar.php"
style="color:#00d4ff;">Daftar</a>
            </p>
        </form>
    </div>
</body>
</html>

```


Code halaman datauser

```
<?php
// Memulai session untuk menyimpan data pengguna di server (digunakan untuk
login)
session_start();

// --- PROTEKSI HALAMAN ---
// Mengecek apakah ada session 'login'. Jika tidak ada, pengguna dipaksa ke
login.php
if (!isset($_SESSION['login'])) {
    header("Location: login.php");
    exit; // Menghentikan eksekusi script agar kode di bawah tidak dijalankan
}

// Koneksi ke database (host, username, password, nama_database)
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "cybervault");

// Cek jika koneksi gagal, hentikan program dan tampilkan pesan error
if (!$conn) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}

// --- PROSES SIMPAN DATA (TEKS + FILE) ---
// Mengecek apakah tombol 'tambah' pada form sudah diklik
if (isset($_POST['tambah'])) {

    // Mengambil data input dan melindunginya dari SQL Injection menggunakan
mysqli_real_escape_string
    $nama      = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);
    $email     = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['email']);

    // Mengamankan password dengan teknik Hashing (tidak disimpan dalam bentuk
teks biasa)
    $password = password_hash($_POST['password'], PASSWORD_DEFAULT);

    // Informasi File Foto
    $namaFile  = $_FILES['foto']['name']; // Nama asli file
    $tmpName   = $_FILES['foto']['tmp_name']; // Alamat penyimpanan sementara
di server
    $errorFile = $_FILES['foto']['error']; // Kode error (0 jika sukses, 4
jika tidak ada file)

    // Cek apakah user mengupload foto atau tidak
    if ($errorFile === 4) {
```

```

        // Jika tidak upload, gunakan foto default
        $fotoFinal = "default.png";
    } else {
        // Validasi ekstensi file
        $ekstensiValid = ['jpg', 'jpeg', 'png'];
        $ekstensiFile = explode('.', $namaFile);
        $ekstensiFile = strtolower(end($ekstensiFile)); // Ambil ekstensi akhir
        dan ubah ke huruf kecil

        if (!in_array($ekstensiFile, $ekstensiValid)) {
            echo "<script>alert('Format file tidak didukung!');</script>";
        } else {
            // Generate nama file baru yang unik (mencegah nama file kembar)
            $fotoFinal = uniqid() . '.' . $ekstensiFile;
            // Pindahkan file dari folder sementara ke folder tujuan (img/)
            move_uploaded_file($tmpName, 'img/' . $fotoFinal);
        }
    }

    // Menyusun query SQL untuk memasukkan data ke tabel 'datauser'
    $sql = "INSERT INTO datauser (nama, email, password, foto) VALUES ('$nama',
'$email', '$password', '$fotoFinal')";

    // Eksekusi query dan berikan feedback jika berhasil
    if (mysqli_query($conn, $sql)) {
        echo "<script>alert('Data Berhasil Ditambahkan!');
window.location.href='datauser.php';</script>";
    }
}

// --- PROSES TAMPIL DATA ---
// Mengambil semua data dari tabel datauser, diurutkan dari yang terbaru (ID
terbesar)
$query = "SELECT * FROM datauser ORDER BY id DESC";
$result = mysqli_query($conn, $query);
?>

<!DOCTYPE html>
<html Lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Manajemen User • CyberVault</title>
    <style>
        body { font-family: 'Segoe UI', sans-serif; background: #0a0a0f; color:
#fff; padding: 40px; }

```

```

        .header-area { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 30px; }
        h2 { color: #00d4ff; margin: 0; }
        .btn-logout { background: #ff4d4d; color: #fff; padding: 8px 15px; text-decoration: none; border-radius: 5px; font-weight: bold; font-size: 14px; }
        .btn-logout:hover { background: #cc0000; }
        .form-tambah {
            background: rgba(255,255,255,0.05); padding: 20px; border-radius: 10px;
            border: 1px solid rgba(0, 212, 255, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; align-items: flex-end; margin-bottom: 30px;
        }
        .input-group { display: flex; flex-direction: column; flex: 1; min-width: 150px; }
        .input-group label { font-size: 12px; color: #00d4ff; margin-bottom: 5px; }
        input { padding: 10px; background: #1a1a2e; border: 1px solid #333; color: #fff; border-radius: 5px; }
        .btn-simpan { background: #00d4ff; color: #000; border: none; padding: 10px 25px; border-radius: 5px; font-weight: bold; cursor: pointer; height: 42px; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
        th, td { padding: 12px; border-bottom: 1px solid #222; text-align: left; }
        th { background: rgba(0, 212, 255, 0.1); color: #00d4ff; }
        .img-preview { width: 45px; height: 45px; border-radius: 50%; object-fit: cover; border: 1px solid #00d4ff; }
        .btn-aksi { padding: 5px 12px; text-decoration: none; border-radius: 4px; font-size: 12px; font-weight: bold; margin-right: 5px; }
        .btn-edit { background: #00ffaa; color: #000; }
        .btn-hapus { background: #ff4d4d; color: #fff; }
    </style>
</head>
<body>

    <div class="header-area">
        <h2>Manajemen Pengguna CyberVault</h2>
        <a href="logout.php" class="btn-logout" onclick="return confirm('Yakin ingin keluar?')">Logout</a>
    </div>

    <form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data" class="form-tambah">
        <div class="input-group">
            <label>Nama Lengkap</label>

```

```

        <input type="text" name="nama" required placeholder="Nama">
    </div>
    <div class="input-group">
        <label>Email</label>
        <input type="email" name="email" required
placeholder="email@vault.com">
    </div>
    <div class="input-group">
        <label>Password</label>
        <input type="password" name="password" required placeholder="*****">
    </div>
    <div class="input-group">
        <label>Foto Profil</label>
        <input type="file" name="foto">
    </div>
    <button type="submit" name="tambah" class="btn-simpan">Simpan
Data</button>
</form>

<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Foto</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Email</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php $no = 1; while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) : ?>
        <tr>
            <td><?= $no++; ?></td>
            <td></td>
            <td><?= htmlspecialchars($row['nama']); ?></td>
            <td><?= htmlspecialchars($row['email']); ?></td>
            <td>
                <a href="edit.php?id=<?= $row['id']; ?>" class="btn-aksi btn-
edit">Edit</a>
                <a href="hapus.php?id=<?= $row['id']; ?>" class="btn-aksi
btn-hapus" onClick="return confirm('Hapus data ini?')">Hapus</a>
            </td>
        </tr>
        <?php endwhile; ?>
    </tbody>

```

```
</table>

</body>
</html>
```

Code halaman edit data

```
<?php
// 1. Memulai session agar kita bisa mengecek status login
session_start();

// 2. Proteksi Halaman: Jika user belum login, tendang kembali ke halaman login
if (!isset($_SESSION['login'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

// 3. Membuka koneksi ke database
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "cybervault");

if (!$conn) { die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error()); }

// 4. Validasi ID: Cek apakah ada parameter 'id' di URL (contoh: edit.php?id=5)
if (!isset($_GET['id'])) {
    header("Location: datauser.php");
    exit;
}

$id = $_GET['id'];

// 5. Ambil data user lama dari database berdasarkan ID untuk ditampilkan di form
$query = "SELECT * FROM datauser WHERE id = $id";
$result = mysqli_query($conn, $query);
$data = mysqli_fetch_assoc($result);

// Jika ID tidak ditemukan di database, kembali ke halaman utama
if (!$data) {
    echo "<script>alert('Data tidak ditemukan!');
window.location.href='datauser.php';</script>";
    exit;
}

// 6. PROSES UPDATE: Berjalan jika tombol 'update' diklik
if (isset($_POST['update'])) {
```

```

// Amankan input teks dari karakter berbahaya
$nama = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);
$email = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['email']);

// Ambil informasi file foto dari input type="file"
$namaFile = $_FILES['foto']['name'];
$tmpName = $_FILES['foto']['tmp_name'];
$errorFile = $_FILES['foto']['error'];

// LOGIKA PENGGANTIAN FOTO:
// Cek apakah user memilih file baru (Error 4 berarti user tidak upload file
baru)
if ($errorFile === 4) {
    // Jika tidak upload baru, tetap gunakan nama file foto yang lama
    $fotoFinal = $data['foto'];
} else {
    // Jika ada file baru yang diupload, lakukan validasi
    $ekstensiValid = ['jpg', 'jpeg', 'png'];
    // pathinfo: mengambil ekstensi file dengan lebih aman
    $ekstensiFile = strtolower(pathinfo($namaFile, PATHINFO_EXTENSION));

    // Cek apakah ekstensi file sesuai (hanya gambar)
    if (!in_array($ekstensiFile, $ekstensiValid)) {
        echo "<script>alert('Format file tidak didukung!');</script>";
        $fotoFinal = $data['foto']; // Balikkan ke foto lama jika format
salah
    } else {
        /* MANAJEMEN PENYIMPANAN:
        Hapus foto fisik lama dari folder 'img' agar server tidak penuh
sampah.
        Jangan hapus jika fotonya masih 'default.png'.
        */
        if ($data['foto'] != 'default.png' && file_exists('img/' .
$data['foto'])) {
            unlink('img/' . $data['foto']); // unlink: perintah PHP untuk
menghapus file
        }

        // Buat nama unik baru menggunakan uniqid() agar tidak bentrok
        $fotoFinal = uniqid() . '.' . $ekstensiFile;
        // Pindahkan file dari memori sementara ke folder 'img' di server
        move_uploaded_file($tmpName, 'img/' . $fotoFinal);
    }
}
}

```

```

// 7. Update data terbaru ke dalam database
$updateQuery = "UPDATE datauser SET nama='$nama', email='$email',
foto='$fotoFinal' WHERE id=$id";

if (mysqli_query($conn, $updateQuery)) {
    echo "<script>alert('Data berhasil diperbarui!');
window.location.href='datauser.php';</script>";
} else {
    echo "Gagal: " . mysqli_error($conn);
}
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Edit User • CyberVault</title>
    <style>
        /* CSS untuk mempercantik UI dan membuat foto berbentuk bulat */
        body { font-family: 'Poppins', sans-serif; background: #0a0a0f; color:
#fff; display: flex; justify-content: center; align-items: center; min-height:
100vh; margin: 0; }
        .edit-container { background: rgba(255, 255, 255, 0.05); padding: 30px;
border-radius: 15px; border: 1px solid #00d4ff; width: 100%; max-width: 400px; }
        .img-edit { width: 100px; height: 100px; border-radius: 50%; object-fit:
cover; border: 2px solid #00d4ff; }
    </style>
</head>
<body>

    <div class="edit-container">
        <h2>Edit Data User</h2>

        <div class="current-foto">
            
            <p style="font-size: 12px; color: #8892b0;">Foto Saat Ini</p>
        </div>

        <form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">
            <label>Nama Lengkap</label>
            <input type="text" name="nama" value="<?=$data['nama']; ?>" required>

            <label>Email</label>

```

```

        <input type="email" name="email" value="<?=
htmlspecialchars($data['email']); ?>" required>

        <label>Ganti Foto (Kosongkan jika tidak ingin ganti)</label>
        <input type="file" name="foto">

        <button type="submit" name="update" class="btn-save">Simpan
Perubahan</button>
        <a href="datauser.php" class="btn-back">Batal dan Kembali</a>
    </form>
</div>

</body>
</html>

```

Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa poin utama yang dianalisis dalam pengembangan sistem **Manajemen Pengguna CyberVault** menggunakan PHP dan MySQL:

- **Implementasi Session untuk Keamanan:** Program menggunakan `session_start()` untuk mengelola status login pengguna. Proteksi halaman dilakukan dengan mengecek variabel `$_SESSION['login']`; jika tidak ditemukan, pengguna secara otomatis diarahkan kembali ke halaman `login.php`. Hal ini memastikan bahwa data sensitif tidak dapat diakses tanpa autentikasi.
- **Penggunaan Cookie dan Session:** Praktikum ini bertujuan memahami konsep penyimpanan data sementara di server (Session) dan penyimpanan informasi di sisi klien (Cookie) untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi web.
- **Keamanan Kredensial dengan Hashing:** Sistem tidak menyimpan kata sandi dalam bentuk teks biasa. Digunakan fungsi `password_hash()` dengan algoritma *bcrypt* saat pendaftaran dan `password_verify()` untuk mencocokkan kata sandi saat login. Metode ini melindungi data pengguna meskipun database berhasil diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- **Manajemen File dan Validasi:** Fitur unggah file diimplementasikan pada halaman data user dan edit user. Analisis pada kode menunjukkan adanya validasi ekstensi file (hanya jpg, jpeg, dan png) untuk mencegah unggahan file berbahaya. Selain itu,

sistem menggunakan `uniqid()` untuk mengganti nama file guna menghindari terjadinya duplikasi nama file di server.

- **Optimasi Penyimpanan:** Pada proses edit data, sistem memiliki logika untuk menghapus file foto lama menggunakan perintah `unlink()` jika pengguna mengganti fotonya. Hal ini bertujuan agar folder penyimpanan tidak dipenuhi oleh file sampah yang tidak lagi digunakan.

Kesimpulan

Setelah melakukan praktikum Modul 5 ini, dapat disimpulkan bahwa:

- **Session dan Cookie** merupakan komponen vital dalam pengembangan web untuk mengelola status pengguna dan menyimpan informasi secara efisien antara sisi server dan klien.
- **Keamanan Aplikasi Web** dapat ditingkatkan secara signifikan melalui teknik *password hashing* dan penggunaan *prepared statements* (seperti `mysqli_real_escape_string`) untuk mencegah serangan *SQL Injection*.
- **Fitur Upload File** memerlukan penanganan khusus terkait validasi format dan manajemen nama file unik agar sistem tetap stabil dan aman dari serangan berbasis file.
- Mahasiswa telah berhasil mengimplementasikan CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) dasar yang dilengkapi dengan sistem autentikasi dan fitur unggah gambar menggunakan PHP dan database MySQL.

Lampiran

Link repositori github <https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904.git>